Examen modelo 1 — soluciones

Matemáticas · 4º ESO

Duración: 60 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Justifica cada paso. Puedes usar calculadora científica.

1 Radicales (2 puntos)

a) $\sqrt{12}+\sqrt{75}-\sqrt{27}$ b) Racionaliza $\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}$

Solución

a) $2\sqrt{3}+5\sqrt{3}-3\sqrt{3}=\boxed{4\sqrt{3}}$ b) $\frac{2(\sqrt{3}-1)}{3-1}=\boxed{\sqrt{3}-1}$

2 Logaritmos (2 puntos)

a) Calcula $\log_2 \frac{1}{8}$ y $\log 1000+\log 0{,}01$. b) Resuelve $2^{x-1}=16$.

Solución

a) -3; $3+(-2)=1$ b) $x-1=4\Rightarrow \boxed{x=5}$

3 Inecuaciones (2 puntos)

Resuelve la inecuación $x^2-4x-5>0$.

Solución

Raíces -1 y 5; la parábola es positiva fuera de ellas: $\boxed{(-\infty,-1)\cup(5,+\infty)}$

4 Trigonometría (2 puntos)

Un árbol proyecta una sombra de 15 m cuando los rayos del sol forman 40° con el suelo. ¿Cuánto mide el árbol? ¿Qué sombra proyectará cuando el ángulo sea de 60°?

Solución

$h=15\tan 40^\circ\approx \boxed{12{,}6\text{ m}}$; $s=\frac{12{,}6}{\tan 60^\circ}\approx \boxed{7{,}3\text{ m}}$

5 Probabilidad (2 puntos)

Una urna tiene 4 bolas blancas y 6 negras. Sacamos dos sin reemplazamiento. Calcula la probabilidad de que: a) las dos sean blancas; b) al menos una sea blanca.

Solución

a) $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \boxed{\frac{2}{15}}$

b) $1 - P(NN) = 1 - \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = 1 - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{3}}$